

Reflect

Virtual Try-On Platform

Concept Document v4.0 | Design System | Architettura | Roadmap

2025 — Documento riservato

1. Executive Summary

Reflect è una web app AI-powered per il virtual try-on di abbigliamento in tempo reale, pensata come app mobile-first pubblicabile su iOS e Android (tramite PWA o wrapper nativo). L'utente punta la fotocamera su se stesso e vede qualsiasi capo da qualsiasi e-commerce sovrapposto al proprio corpo mentre si muove — fronte e retro.

Il prodotto si distingue per tre pilastri: tecnologia AR avanzata (OOTDiffusion + MediaPipe), un sistema di guardaroba digitale persistente ispirato a Pinterest, e un social layer virale (Outfit Battle, Rate My Outfit, AI Stylist). Il design visivo adotta un'estetica scrapbook/collage Y2K — sfondo crema, font misti, elementi con bordi solidi e ombre inkstyle — distinto da qualsiasi altra app di moda sul mercato.

Nome	Reflect
Dominio	reflect.app (disponibile)
Tipologia	Web App PWA + App mobile (iOS/Android) — SaaS B2C con evoluzione B2B
Design system	Scrapbook / Collage / Y2K — sfondo crema, font misti, bordi inkstyle
Core feature	AR try-on real-time (fronte/retro), scraping e-commerce, body scan, size advisor, guardaroba, social, price tracker
Stack frontend	Angular 17 (PWA) + Capacitor per iOS/Android
Stack backend	Spring Boot 3 (Java 21) + Python FastAPI (AI) + Playwright (scraping)
Database / Storage	PostgreSQL 16 + Redis + MinIO (S3-compatible)
Pagamenti	Stripe + PayPal + Apple Pay + Google Pay
Modello business	B2C free+premium (7,99/14,99 euro/mese) > API/Shopify > B2B embed > Affiliate
Fase attuale	Concept v4.0 — avvio sviluppo webapp

2. Design System — Estetica Scrapbook

2.1 Direzione Visiva

L'estetica di Reflct è ispirata alle immagini di riferimento fornite: francobolli vintage internazionali, lettere ritagliate da riviste (ransom note / Y2K), stelle patch ricamate, fotocamere analogiche, collage su carta crema. L'obiettivo è un'app che sembra un mood board fisico — calda, giocosa, personale — contro la freddezza delle app di moda convenzionali.

Il principio guida è il contrasto intenzionale tra il contenuto tech (AR, AI, scraping) e la forma visiva analogica. Questo crea memorabilità e differenziazione immediata.

2.2 Palette Colori

Ruolo	Nome	Hex	Utilizzo
Background primario	Cream	#F5F0E4	Sfondo app, schermate principali
Background secondario	Cream 2	#EDE8D8	Sidebar, card secondarie, filtri
Background card	Paper	#FAF7EF	Card, bottom sheet, modal
Testo primario	Ink	#2A2420	Titoli, testo principale, bordi
Testo secondario	Ink 2	#4A3F38	Sottotitoli, descrizioni
Testo muted	Ink 3	#7A6E64	Label, placeholder, hint
Accento principale	Red	#D94F3D	CTA, badge attivi, like, accenti chiave
Accento rosa	Pink	#E8A0B4	Avatar, card onboarding, garment overlay AR
Accento blu	Blue	#4A7AB5	Link, outline alert, social share
Accento teal	Teal	#3A9A8A	Price drop, fit ottimo, badge successo
Accento giallo	Yellow	#F0C842	Post-it, tape, banner body scan, opzione attiva share
Accento verde	Green	#6AAA6A	Fit ottimo, size advisor positivo, minimo storico

2.3 Tipografia

L'identità tipografica è il cuore dell'estetica scrapbook. Ogni livello usa un font diverso, come se fosse ritagliato da una pubblicazione diversa:

Ruolo	Font (Google Fonts)	Utilizzo
Logo / Titoli hero	Permanent Marker	Nome app, titoli di schermata, numeri stats profilo
Headline onboarding	Pacifico	Solo headline principale dell'onboarding
Label scritte a mano	Caveat (700)	Tab, filtri, nomi utente, sec-label, bottom nav

Timbri / badge	Special Elite	Badge taglia, stamp categoria, URL bar, tempo
Prezzi / CTA button	Fredoka One	Prezzi, testo bottoni principali, numeri grandi
Body text	Patrick Hand	Descrizioni, sotto-label, note, testo lungo

2.4 Regole Bordi e Ombre

- Bordi: sempre 2px solid #2A2420 (ink) su tutti gli elementi interattivi e card
- Ombra inkstyle: box-shadow: 3px 3px 0 #2A2420 — nessuna ombra sfumata, solo offset solido
- Border-radius: 12px per card standard, 100px per pill/badge/CTA, 4-8px per elementi piccoli
- Rotazione leggera: alcune card tilted a -1deg o +1deg per effetto collage
- Bordi tratteggiati (dashed): per elementi ghost, divider, pannelli secondari
- Tape: striscia rgba(240,200,100,0.45) in cima a card e sidebar — effetto scotch

2.5 Comportamento Hover / Interazione

- Card: hover => transform translate(-1px,-2px) + box-shadow 4px 4px 0 ink
- Bottone principale: hover => translate(-1px,-1px) + shadow piu grande
- Social buttons: hover => rotate(-3deg) scale(1.05) — comportamento sticker
- Wardrobe card: hover => rotate(1deg) scale(1.02)
- Navbar icon: hover => rotate(0deg) scale(1.1) da -5deg di default

3. Schermate dell'App — 9 Screen

Il mockup completo è stato realizzato come prototipo HTML interattivo con navigazione tra tutte le schermate. Di seguito la descrizione dettagliata di ciascuna.

#	Schermata	Descrizione e elementi chiave
1	Onboarding	Griglia 3x3 di outfit come francobolli su sfondo crema. Gradient fade dal basso. Logo con stelle rotanti (Permanent Marker). Headline in Pacifico. Sticker pill AR/Import/Size. CTA rossa Fredoka. Note ghost tratteggiata. Nessuna carta richiesta.
2	Home / Feed	Saluto Caveat + nome Permanent Marker. Banner post-it giallo (body scan). Washi tape divider orizzontale. Masonry 2 colonne con card inkstyle. Badge taglia Special Elite. Price drop teal. Feed pubblica con voti emoji.
3	Try-On AR	Camera view con sfondo carta millimetrata. Corner marker rossi angolari. Scan line rossa animata. Badge LIVE bordo rosso. Overlay capo in rosa pastello. Bottom sheet drag handle. Size pills, taglia selezionata in rosso. CTA salva + acquista.
4	Import Link	URL bar border solid + box-shadow. Preview card inclinata -0.5deg. Size pills con taglia consigliata in rosso. Fit box verde post-it. CTA rossa. Lista shop popolari come bigliettini.
5	Guardaroba	Filtri pill Caveat. Masonry column-count:2 altezze variabili. Card con hover rotate. Badge categoria Special Elite. Cuore preferiti. Price drop teal Caveat.
6	Battle/Social	Tab pill rossi. Battle card inclinate alternate. VS in Permanent Marker. Countdown in pill rosso. Barra rossa. Pulsante voted solido rosso.
7	Condivisione	Share card inclinata. Opzioni link come bigliettini. Opzione attiva in giallo post-it. URL in Special Elite. Copia in rosso. Grid social con hover rotate. Export 9:16.
8	Price Tracker	Thumbnail capo inclinato -4deg. Prezzo Fredoka rosso. Barrato Patrick Hand. Sparkline 8 colonne colorate. Badge minimo verde. Alert outline blue.
9	Profilo	Avatar rotate -4deg + ombra. Badge Premium giallo. Stats Permanent Marker rosso. Body scan card inclinata +0.4deg. 6 misure griglia. Toggle rosso. Settings border dashed.

4. Architettura Tecnica

4.1 App Mobile-First — Angular + Capacitor

Reflect nasce come Angular 17 PWA (Progressive Web App) utilizzabile da browser mobile. Per la pubblicazione su App Store e Google Play si usa Capacitor, che wrappa la webapp Angular in un container nativo senza dover riscrivere il codice. Questo approccio permette di sviluppare una volta sola e distribuire su tre piattaforme (web, iOS, Android).

Piattaforma	Approccio
Web (browser)	Angular 17 PWA — installabile da browser come app
iOS (App Store)	Capacitor wrapper — build nativa da Angular, pubblicata su App Store
Android (Play Store)	Capacitor wrapper — build nativa da Angular, pubblicata su Google Play

4.2 Stack Completo

Layer	Tecnologie
Frontend / App	Angular 17 (PWA), TypeScript, Capacitor (iOS/Android), PrimeNG, SCSS, Three.js, TensorFlow.js, WebRTC, MediaRecorder API
Backend	Spring Boot 3, Java 21, Spring Security (JWT), Spring Data JPA, WebSocket (STOMP), REST API versionate
AI Service	Python 3.11, FastAPI, MediaPipe, OOTDiffusion, BodyMeasure Net, TFLite, OpenCV, rembg, GPT-4o-mini (stylist)
Scraping Service	Python 3.11, Playwright (headless Chromium), BeautifulSoup4, LLM extractor fallback
Database	PostgreSQL 16 (dati), Redis 7 (cache/sessioni/pub-sub), Flyway (migration)
Storage	MinIO (S3-compatible): foto utente, body scan, video try-on, immagini capi
Pagamenti	Stripe (carta/Apple Pay/Google Pay), PayPal — nessun dato carta memorizzato su server Reflect
DevOps	Docker Compose, GitHub Actions (CI/CD), Nginx (reverse proxy + HTTPS), Let's Encrypt

4.3 Struttura Moduli Angular

- AppModule — routing principale, lazy loading di tutti i moduli
- AuthModule — login, registrazione, JWT interceptor, guardie di navigazione
- OnboardingModule — schermata hello, corpo del device tour, body scan guidato
- HomeModule — feed, masonry grid, banner promozionali
- TryOnModule — webcam (WebRTC), TensorFlow.js pose, Three.js overlay, size picker
- ImportModule — URL input, anteprima capo, size advisor risultato
- WardrobeModule — masonry griglia, filtri, detail capo, outfit builder
- SocialModule — feed battle, rate my outfit, trending, voting
- ShareModule — opzioni link, pagina pubblica (no-auth), export 9:16
- PriceTrackerModule — lista capi monitorati, sparkline, alert management

- ProfileModule — misure body scan, stats, settings, abbonamento
- SharedModule — componenti riutilizzabili: stamp-badge, ink-card, pill-tag, tape-divider

5. Feature Set Completo

5.1 AR Try-On Real-Time

Feature	Dettaglio tecnico
Try-on live webcam (fronte)	TensorFlow.js BlazePose + Three.js overlay a ~25fps lato client
Rilevamento rotazione automatico	Angolo spalle MediaPipe: 0 gradi = fronte, 180 gradi = retro, soglia 45 gradi
Try-on retro in tempo reale	Modello OOTDiffusion separato addestrato su viste posteriori
Rendering AI alta qualità	Frame sampling ogni 500ms verso AI Service, output 512x512 in circa 800ms (GPU)
Registrazione video MP4	MediaRecorder API, export verticale 9:16 ottimizzato per Reels e TikTok
Retro sintetico	ControlNet genera vista posteriore se sito ha solo foto frontale

5.2 Import E-Commerce & Scraping

- Incolla URL di qualsiasi sito — Playwright headless estrae foto, misure, prezzo, brand
- Parser dedicati per top 20 siti: Zara, H&M, ASOS, Zalando, Mango, Shein, Amazon Fashion, Farfetch
- Fallback LLM (GPT-4o-mini) per siti non mappati
- Estrazione retro automatica dalla gallery del prodotto
- Snapshot prezzo al momento del salvataggio + monitoraggio periodico
- Strategia di uscita: partnership API ufficiali Zalando, Amazon Product Advertising, Shopify plugin

5.3 Body Scan & Size Advisor

- Scansione guidata alla registrazione: foto frontale + laterale OPPURE video rotante 360 gradi
- Calibrazione tramite altezza inserita manualmente dall'utente
- BodyMeasure Net stima 7 misure: busto, vita, fianchi, spalle, torso, inseam, manica (precisione circa 2-3 cm)
- Size Advisor: confronto misure corpo vs. tabella taglie del capo estratta dallo scraping
- Output: taglia consigliata evidenziata con score fit (verde/giallo/rosso) e testo esplicativo generativo
- Aggiornamento misure disponibile in qualsiasi momento dal profilo

5.4 Guardaroba & Retention

- Tutti i capi provati salvati automaticamente con foto/video, dati capo e taglia consigliata
- Categorizzazione automatica AI (CNN su DeepFashion): vestiti, top, pantaloni, giacche, scarpe, accessori
- Correzione categoria con drag & drop + categorie personalizzate
- Outfit Builder: combina capi del guardaroba in outfit completi

- Capsule wardrobe tematiche (es. look da lavoro, look estate 2025)
- Storico prezzi con sparkline 90 giorni, badge minimo storico
- Price Alert: soglia personalizzabile con notifica push/email al ribasso
- Notifiche AI contestuali: cambio stagione, riscansione corpo, look virali

5.5 Social Layer

- Rate My Outfit: pubblica look nella feed pubblica, voti emoji (fire/meh/skip) in tempo reale
- Outfit Battle: sfida A vs B votata dalla community in 24h, video side-by-side 9:16 per TikTok
- AI Stylist: GPT-4o-mini analizza guardaroba e suggerisce outfit completi con mood e descrizione
- Feed trending: look più votati della settimana, visibile senza account

5.6 Condivisione

- Link permanente: pagina pubblica sempre accessibile con preview look, dati capo, link e-commerce
- Link temporaneo: scadenza a scelta 24h/7gg/30gg
- Link protetto: PIN a 4 cifre opzionale
- Share nativo: WhatsApp, Instagram Stories, TikTok, X — export verticale 9:16 con overlay branded
- Pagina pubblica senza account: CTA iscrizione, no paywall, no tracking aggressivo

6. Modello di Business

6.1 B2C — Free & Premium

Piano	Prezzo	Include	Note
Free	0 euro/mese	Try-on illimitato, 20 capi guardaroba, Rate/Battle, condivisione con watermark	Funnel verso Premium
Premium	7,99 euro/mese	Guardaroba illimitato, AI Stylist, price tracker+alert, HD no watermark, notifiche AI, beta access	30 giorni gratis — nessuna carta
Pro	14,99 euro/mese	Tutto Premium + analisi stile avanzata, priority AI rendering, outfit builder avanzato, capsule illimitate, API access early	Target creator e fashion influencer

6.2 Periodo di Prova

- Premium: 30 giorni gratuiti — NESSUNA carta richiesta per iniziare
- Al termine dei 30 giorni: reminder 7gg e 1gg prima della scadenza
- Se non si inserisce carta entro la scadenza: downgrade automatico a Free (nessun addebito)
- Conversione attesa da trial a paid: target 15-25% (benchmark SaaS consumer)

6.3 Metodi di Pagamento

- Carta di credito/debito — via Stripe
- PayPal — via Stripe PayPal integration
- Apple Pay — via Stripe (iOS Safari e app nativa)
- Google Pay — via Stripe (Android Chrome e app nativa)
- Sicurezza: dati carta MAI memorizzati sui server Reflct, tutto tokenizzato via Stripe

6.4 Revenue Tiers (priorita)

- Priorita 1 — B2C free/premium/pro: revenue ricorrente, scala con base utenti
- Priorita 2 — API try-on + Shopify plugin: 0,05 euro/rendering pay-per-use, 49 euro/mese plugin
- Priorita 3 — B2B widget white-label: 199/599/custom euro/mese per brand
- Priorita 4 — Affiliate commission: 5-12% su acquisti tracciati via link UTM

7. Modello Dati

Entita	Attributi chiave	Relazioni
User	id, email, password_hash, nome, altezza_cm, misure_json, piano (FREE/PREMIUM/PRO), created_at	1:N TryOnSession, 1:1 Wardrobe, 1:N SharedLink
BodyScan	id, user_id, foto_front_url, foto_side_url, misure_json, video_url, created_at	N:1 User
GarmentItem	id, url_originale, nome, brand, categoria, prezzo_attuale, prezzo_storico_json, foto_front_url, foto_back_url, misure_taglie_json, source_domain	N:M WardrobeItem, 1:N PriceHistory
TryOnSession	id, user_id, garment_id, foto_url, video_url, vista, taglia_consigliata, fit_score, created_at	N:1 User, N:1 Garment
WardrobeItem	id, user_id, garment_id, session_id, categoria, categoria_custom, capsule_id, note, is_favorite	N:1 User, N:1 GarmentItem
Outfit	id, user_id, nome, item_ids[], foto_cover_url, is_public	N:1 User, N:M WardrobeItem
PriceHistory	id, garment_id, prezzo, rilevato_at	N:1 GarmentItem
PriceAlert	id, user_id, garment_id, soglia, is_active, triggered_at	N:1 User, N:1 GarmentItem
SocialPost	id, user_id, session_id, tipo (RATE/BATTLE), status, scadenza, voti_json	N:1 User, N:1 TryOnSession
SharedLink	id, session_id, user_id, token, tipo, scadenza, password_hash, view_count	N:1 User, N:1 TryOnSession

8. API Contract (MVP)

Metodo	Endpoint	Descrizione
POST	/api/v1/auth/register	Registrazione + onboarding token
POST	/api/v1/auth/login	Login — restituisce JWT
POST	/api/v1/body-scan	Upload foto/video → avvio stima misure (async)
GET	/api/v1/body-scan/me	Misure corporee utente autenticato
POST	/api/v1/garments/import	Import capo da URL e-commerce (async)
GET	/api/v1/garments/{id}	Dettaglio capo con misure taglie
POST	/api/v1/tryon/start	Avvia sessione try-on
GET	/api/v1/tryon/{sessionId}	Stato/risultato sessione (polling o WebSocket)
GET	/api/v1/gallery	Guardaroba utente (paginato, filtri categoria)
PATCH	/api/v1/gallery/{id}/categoria	Modifica categoria item guardaroba
POST	/api/v1/social/post	Pubblica look in feed (RATE o BATTLE)
POST	/api/v1/social/vote	Vota un post sociale
POST	/api/v1/share	Genera link condivisione
GET	/api/v1/share/{token}	Dati pubblici link (no auth)
GET	/api/v1/size-advisor/{garmentId}	Suggerimento taglia per capo specifico
POST	/api/v1/price-alerts	Crea price alert per capo
GET	/api/v1/payments/plans	Lista piani disponibili con prezzi
POST	/api/v1/payments/subscribe	Avvia iscrizione (Stripe checkout)

9. Roadmap di Sviluppo

Fase	Deliverable principali	Durata est.
Fase 0Setup	Docker Compose, Spring Boot base, Angular 17 + Capacitor scaffold, DB schema, MinIO, CI/CD GitHub Actions, design system SCSS (variabili palette + font scrapbook)	2 sett.
Fase 1MVP Core	Auth + piani, import capo da URL (scraping), try-on foto statica (OOTDiffusion), guardaroba base, size advisor MVP, UI scrapbook completa	8 sett.
Fase 2AR + Social	Try-on live webcam fronte/retro, registrazione video 9:16, Rate My Outfit, Outfit Battle, share nativo, link pubblico	8 sett.
Fase 3Retention	Storico prezzi, price alert, notifiche AI, AI Stylist, outfit builder, capsule wardrobe, body scan video rotante	6 sett.
Fase 4App nativa	Build iOS e Android via Capacitor, test su device reali, pubblicazione App Store e Google Play	4 sett.
Fase 5B2B & API	API pubblica documentata, Shopify plugin, WooCommerce plugin, widget white-label, affiliate tracking	8 sett.